EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.8

Como somar direções em vez de somar números?

> *Você passou dezessete anos aprendendo que 3 mais 4 é 7. Nesta aula você vai descobrir que existe um mundo inteiro onde 3 mais 4 dá 5 — e que esse mundo é o mundo real. Um avião, um rio, um empurrão, uma força: nada disso obedece à aritmética que você conhece. Direção é informação, e informação não se soma somando.*

Aula 6.8 — Quando 3 + 4 = 5

A ÂNCORA

Um avião voa com velocidade própria de 300 km/h apontado exatamente para o norte. Sopra um vento lateral de 400 km/h, de oeste para leste.

Pergunta simples: **qual a velocidade do avião em relação ao chão?**

Se você respondeu 700, errou. Se respondeu 100, errou. A resposta é **500 km/h** — e o avião não está indo para o norte, está indo numa diagonal que ele nem escolheu.

Pior: ele está indo mais rápido do que o motor dele consegue voar, numa direção que o piloto não pediu. E se você reparar nos números — 300, 400, 500 — você já viu esse trio antes. Na aula 4.6.

As três grandezas se somaram usando o Teorema de Pitágoras. Não é coincidência, não é curiosidade: é a definição de como direções se somam.

Agora o desconforto de verdade. Existem grandezas no mundo que a aritmética comum simplesmente **não consegue somar**. E não é um caso exótico de aula de Física: é praticamente tudo que se move. Sua caminhada, o vento, a corrente do rio, o empurrão em uma geladeira, a força do músculo no osso. Todos esses objetos carregam uma informação extra que um número solitário é incapaz de guardar — e é por causa dessa informação extra que $3 + 4$ pode dar 5.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: “vetor é uma flechinha”

A flecha é o **retrato** do vetor, não o vetor. Confundir os dois é o mesmo erro de 0.2, quando você separou o número (a quantidade) do numeral (o nome) — e é o mesmo erro de quem acha que a elipse é "um círculo achatado".

O vetor é um objeto que guarda **três informações simultâneas**:

Informação	No exemplo do vento
Módulo (intensidade)	400 km/h — o "quanto"
Direção (a reta de ação)	a reta leste–oeste
Sentido (para que lado, na reta)	de oeste **para** leste

E aqui está a distinção que separa quem entende de quem repete: **direção e sentido não são a mesma coisa**. Uma reta define **uma** direção e **dois** sentidos. Norte e sul têm a mesma direção — sentidos opostos. Quem trata os dois como sinônimos perde metade da informação e erra a questão.

Erro nº 2: "então preciso decorar fórmulas de vetor"

Não. Você vai fazer algo muito mais barato: colocar o vetor no plano cartesiano de 6.1 e **reduzi-lo a um par de números**. Um vetor no plano é apenas um par ordenado — só que interpretado como **deslocamento**, não como **posição**.

> *Ponto $(3, 4)$ = "estou aqui". Vetor $(3, 4)$ = "ande 3 para a direita e 4 para cima, **a partir de onde você estiver**".*

Essa última cláusula é a alma da coisa. O ponto está preso a um lugar. O vetor **não tem endereço** — ele pode ser desenhado em qualquer canto do plano e continua sendo o mesmo vetor, porque a única coisa que ele afirma é uma instrução de movimento. Dois vetores são iguais quando têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, ainda que estejam desenhados em pontos completamente diferentes da página.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · De pontos para vetores: a subtração que gera direção

Você quer o vetor que vai de $A(x_1, y_1)$ até $B(x_2, y_2)$. Quanto você precisa andar em x? A diferença. Em y? A diferença.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (x_2 - x_1, \quad y_2 - y_1)$$

PONTA MENOS ORIGEM — E A ORDEM IMPORTA

É sempre **chegada menos partida**. Inverter dá o vetor oposto: $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$. Mesmo módulo, mesma direção, sentido invertido.

Esse é o erro que mais custa ponto em prova de vetores, e ele é puramente de desatenção.

E o módulo? Você já deduziu isso em 6.1. Se $\vec{v} = (a, b)$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Repare no que acabou de acontecer: **módulo de vetor é a distância entre pontos de 6.1, que era Pitágoras de 4.6 disfarçado**. Nada novo entrou no sistema. Só mudou o nome.

Volte ao avião: velocidade própria $(0, 300)$, vento $(400, 0)$. Soma: $(400, 300)$. Módulo: $\sqrt{400^2 + 300^2} = 500$. O mistério do início da aula morreu em uma linha.

Parte 2 · Somar é encadear

Somar vetores é somar **coordenada por coordenada**:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, \quad b_1 + b_2)$$

Geometricamente, isso significa: **coloque a origem do segundo na ponta do primeiro**. O vetor soma — chamado **resultante** — é a flecha que fecha o caminho, da origem do primeiro à ponta do último. Isso é a regra do polígono. Se você preferir desenhar os dois saindo do mesmo ponto, a resultante é a diagonal do paralelogramo que eles formam. É a mesma coisa, desenhada de outro jeito.

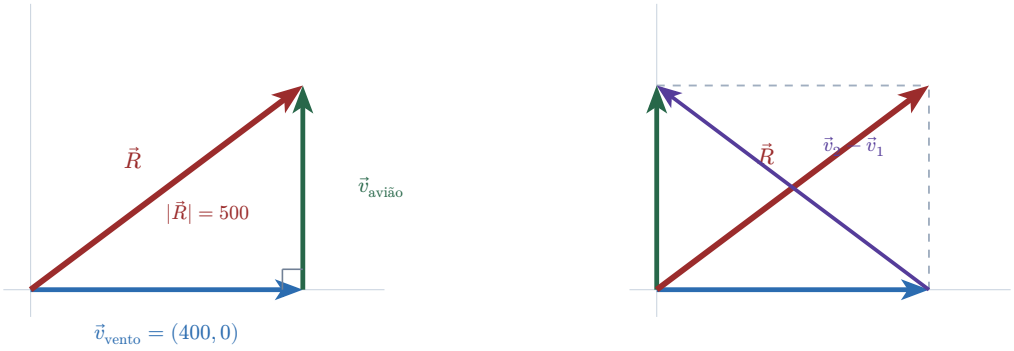


Fig. 1 — As duas construções produzem o mesmo vetor resultante — a diferença é apenas onde você escolhe desenhar. Repare no vetor roxo: a **diferença** de dois vetores é a diagonal "de volta" do paralelogramo, e ela liga a ponta do subtraído à ponta do subtraendo. É por isso que $\overrightarrow{AB} = B - A$: a diferença sempre aponta de onde você sai para onde você chega.

E aqui está o motivo pelo qual $3 + 4$ pode dar 5, dito com precisão:

> **O módulo da soma NÃO é a soma dos módulos. $|\vec{u} + \vec{v}| \neq |\vec{u}| + |\vec{v}|$, exceto quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. A igualdade é o caso raro; a desigualdade é a regra.**

O módulo da resultante de dois vetores oscila num intervalo previsível. Se $|\vec{u}| = 3$ e $|\vec{v}| = 4$, então $|\vec{u} + \vec{v}|$ pode ser qualquer valor entre 1 (sentidos opostos) e 7 (mesmo sentido). O 5 do avião é o caso perpendicular, exatamente no meio dessa faixa. **Mesmos números, infinitas respostas — porque a direção é informação.**

Parte 3 · Multiplicar por escalar: esticar sem torcer

Multiplicar um vetor por um número real k (chamado **escalar**, para deixar claro que ele não tem direção):

$$k\vec{v} = (ka, \quad kb)$$

O efeito é cirúrgico e vale memorizar pelo que ele **não** faz:

- $k > 0$: estica ($k > 1$) ou encurta ($0 < k < 1$). **Direção e sentido intactos.**
- $k < 0$: mesma coisa, mas **inverte o sentido**. A direção continua a mesma.
- $k = 0$: colapsa no vetor nulo $\vec{0} = (0, 0)$ — o único vetor sem direção definida.

Consequência de altíssimo valor em prova:

> **CRITÉRIO DE PARALELISMO**
>
> Dois vetores são **paralelos** (ou **colineares**) se, e somente se, um é múltiplo escalar do outro: $\vec{u} = k\vec{v}$.

Na prática: $\vec{u} = (a_1, b_1)$ e $\vec{v} = (a_2, b_2)$ são paralelos $\Leftrightarrow a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$.

Reconheceu? Esse é o **determinante** de 6.2 — e ele vale zero exatamente quando o "triângulo" formado pelos dois vetores tem área nula, ou seja, quando eles colapsam sobre a mesma reta. A condição de alinhamento de três pontos e o paralelismo de dois vetores são o **mesmo** teorema.

Parte 4 · O produto escalar: a operação que mede ângulo

Agora a parte que ninguém espera. Existe uma forma de multiplicar dois vetores que devolve um **número**, não um vetor. Chama-se **produto escalar** (ou produto interno):

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a_1 a_2 + b_1 b_2$$

Duas multiplicações e uma soma. Parece arbitrário — até você ver o que esse número significa:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\theta$$

Isolando, você obtém a **máquina de ângulos** da geometria analítica:

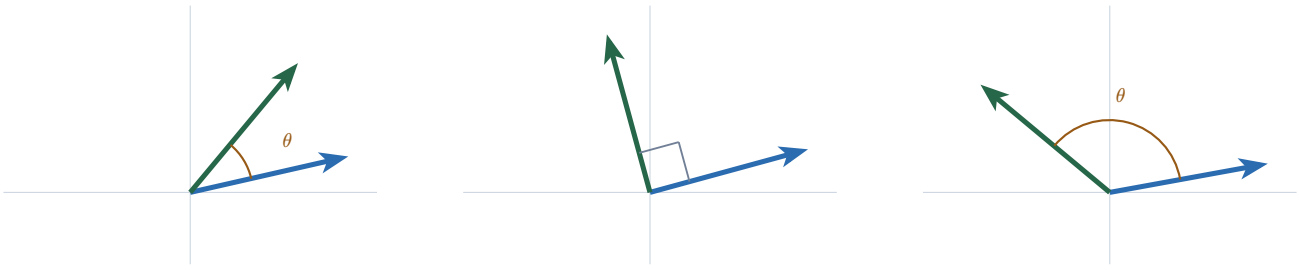
$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

Pare e perceba o tamanho disso. Você pega dois pares de números, faz três operações aritméticas triviais, e sai o **ângulo** entre duas direções no plano. Sem transferidor, sem desenho, sem medição. É a promessa de Descartes cumprida na sua forma mais pura: geometria virou conta.

E o caso especial vale ouro:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Porque $\cos 90° = 0$. Perpendicularidade — um conceito puramente visual — reduzida a um teste aritmético de uma linha.



$\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$	$\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$
$\theta < 90°$ · agudo	$\theta = 90°$ · perpendiculares	$\theta > 90°$ · obtuso
apontam "para o mesmo lado"	*nenhuma influência mútua*	*apontam "em oposição"*

Fig. 2 — O **sinal** do produto escalar já responde uma pergunta geométrica antes de qualquer cálculo de ângulo: positivo significa que um vetor tem componente **a favor** do outro; negativo, **contra**; zero, indiferença total. Em Física, isso é exatamente a diferença entre trabalho motor, trabalho nulo e trabalho resistente — a força de atrito faz produto escalar negativo com o deslocamento, e é por isso que ela rouba energia.

Parte 5 · Onde isso deixa de ser matemática e vira o mundo

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia ou infográfico técnico de navegação aérea mostrando o **triângulo de velocidades** real usado por pilotos: o vetor de **rumo/proa** (heading, direção em que o nariz do avião aponta), o vetor de **vento** (wind vector, com intensidade em nós), e a **derrota** resultante (track, trajetória efetiva sobre o solo), com o **ângulo de correção de deriva** (drift angle) explicitamente marcado. Ideal: reprodução de carta de navegação ou tela de instrumento de voo (Flight Management System / HSI) em que os três vetores apareçam sobrepostos ao terreno. Buscar em: manuais da FAA (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, capítulo de navegação), ICAO, ou material técnico da ANAC.*

Fig. 3 — Nenhum piloto de rota longa aponta o avião para o destino. Ele aponta para um **lado** do destino, de propósito, e deixa o vento completar a soma vetorial — a manobra se chama correção de deriva. Se a soma de vetores estivesse errada, o avião pousaria a centenas de quilômetros do aeroporto. Toda a aviação comercial é uma aposta diária na Parte 2 desta aula.

Vale registrar o que você acabou de destravar, porque é maior do que parece:

- **Física inteira.** Força, velocidade, aceleração, campo elétrico, momento linear — todos são vetores. Quando você "decompõe a força no plano inclinado" em Física, está aplicando exatamente a Parte 2 ao contrário: quebrando um vetor nas suas duas componentes perpendiculares.
- **Trabalho e energia.** $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$. O produto escalar não é um enfeite matemático: é a definição de trabalho.
- **Computação gráfica.** Toda iluminação de todo jogo que você já jogou calcula produto escalar entre a direção da luz e a normal da superfície. Se o resultado é próximo de 1, o pixel é claro. Se é negativo, está na sombra. Milhões de vezes por segundo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Vetor** é o objeto que carrega **módulo, direção e sentido**. Direção é a reta; sentido é qual dos dois lados dela. Não são sinônimos.
2. **Vetor não tem endereço.** Dois vetores com mesmo módulo, direção e sentido são iguais, ainda que desenhados em lugares diferentes.
3. **Vetor a partir de pontos:** $\overrightarrow{AB} = B - A$. Sempre **chegada menos partida**. E $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
4. **Módulo:** $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — é Pitágoras, é a distância de 6.1.
5. **Soma e diferença:** coordenada por coordenada. Geometricamente, encadeie (polígono) ou use a diagonal (paralelogramo).
6. **O módulo da soma não é a soma dos módulos.** Com $|\vec{u}| = m$ e $|\vec{v}| = n$, a resultante fica entre $|m - n|$ (sentidos opostos) e $m + n$ (mesmo sentido).
7. **Escalar:** $k\vec{v} = (ka, kb)$. Altera módulo; inverte sentido se $k < 0$; **nunca** altera a direção.
8. **Paralelismo:** $\vec{u} = k\vec{v}$, ou equivalentemente $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ (determinante nulo, retoma 6.2).
9. **Produto escalar:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = a_1 a_2 + b_1 b_2 = |\vec{u}|\ |\vec{v}| \cos\theta$. Resulta em **número**, não em vetor.
10. **Ângulo:** $\cos\theta = (\vec{u} \cdot \vec{v})/(|\vec{u}|\ |\vec{v}|)$. E **perpendicularidade** $\Leftrightarrow$ produto escalar $= 0$.

11. **Sinal do produto escalar:** > 0 ângulo agudo; $= 0$ reto; < 0 obtuso. Leitura instantânea, sem calcular θ.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Cite as três características que definem um vetor e explique, em uma linha, por que **direção** e **sentido** não são sinônimos.
2. Escreva a expressão do vetor $\overrightarrow{AB}$ a partir das coordenadas de A e B, e a expressão do seu módulo. Indique de qual teorema o módulo é consequência.
3. Enuncie as duas condições — a algébrica e a geométrica — que caracterizam dois vetores **paralelos** no plano, e explique por que a segunda envolve determinante nulo.
4. Defina produto escalar em coordenadas e em função do ângulo. Diga que tipo de objeto ele produz como resultado e qual é o critério de perpendicularidade que dele decorre.
5. Dados $|\vec{u}| = 6$ e $|\vec{v}| = 8$, indique o intervalo de valores possíveis para $|\vec{u} + \vec{v}|$ e diga em que configuração cada extremo ocorre.

GABARITO OQPS

1. **Módulo** (intensidade), **direção** (a reta suporte de ação) e **sentido** (para qual dos dois lados dessa reta o vetor aponta). Não são sinônimos porque uma única direção admite sempre dois sentidos opostos: norte e sul possuem a mesma direção e sentidos contrários.
2. $\overrightarrow{AB} = B - A = (x_B - x_A,\ y_B - y_A)$ — chegada menos partida. Módulo: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. É consequência direta do **Teorema de Pitágoras** (4.6), aplicado ao triângulo retângulo formado pelas componentes; coincide com a fórmula de distância entre pontos de 6.1.
3. **Algébrica:** existe $k \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{u} = k\vec{v}$ (um é múltiplo escalar do outro). **Geométrica/determinantal:** $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$. O determinante mede **área orientada** do paralelogramo definido pelos dois vetores (6.2); se eles são colineares, o paralelogramo degenera em um segmento, a área é nula e portanto o determinante é zero.
4. Em coordenadas: $\vec{u} \cdot \vec{v} = a_1 a_2 + b_1 b_2$. Em função do ângulo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}|\ |\vec{v}| \cos\theta$. O resultado é um **número real** (escalar), não um vetor. Critério: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, pois $\cos 90° = 0$ (excluídos os vetores nulos).
5. $2 \leq |\vec{u} + \vec{v}| \leq 14$. O mínimo ($|8 - 6| = 2$) ocorre quando os vetores têm a mesma direção e **sentidos opostos**; o máximo ($6 + 8 = 14$) quando têm mesma direção e **mesmo sentido**. Quando são perpendiculares, o valor é $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ — um caso intermediário, e não a soma.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Somam-se direções encadeando vetores — coordenada por coordenada, ponta a ponta —, de modo que o resultado depende não só das intensidades mas do ângulo entre elas, e é por isso que o módulo da soma quase nunca é a soma dos módulos.

Olhe o que você tem em mãos agora. O vetor não é apenas um objeto que você descreve: é uma **instrução de movimento**. "Ande 3 para lá e 4 para cima." E se um vetor é uma instrução, então ele pode ser **aplicado** — não a um ponto solitário, mas a uma figura inteira, a todos os seus pontos ao mesmo tempo.

Isso é uma mudança de categoria. Até aqui, a Matemática desta aula descreveu objetos. A partir daqui, ela vai **agir** sobre eles.

> *Em 6.9 você vai descobrir que arrastar, girar, espelhar e ampliar uma figura são todas operações puramente aritméticas sobre coordenadas — e que o seno e o cosseno do Eixo V, que você estudou pensando em ondas e ciclos, são exatamente os números que executam uma rotação. É a aula em que três eixos do curso colidem no mesmo ponto, e em que você entende por que todo software de imagem do planeta é, no fundo, geometria analítica rodando rápido.*

A seguir: 6.9 · Como mover, girar e refletir uma figura mexendo só nas contas?